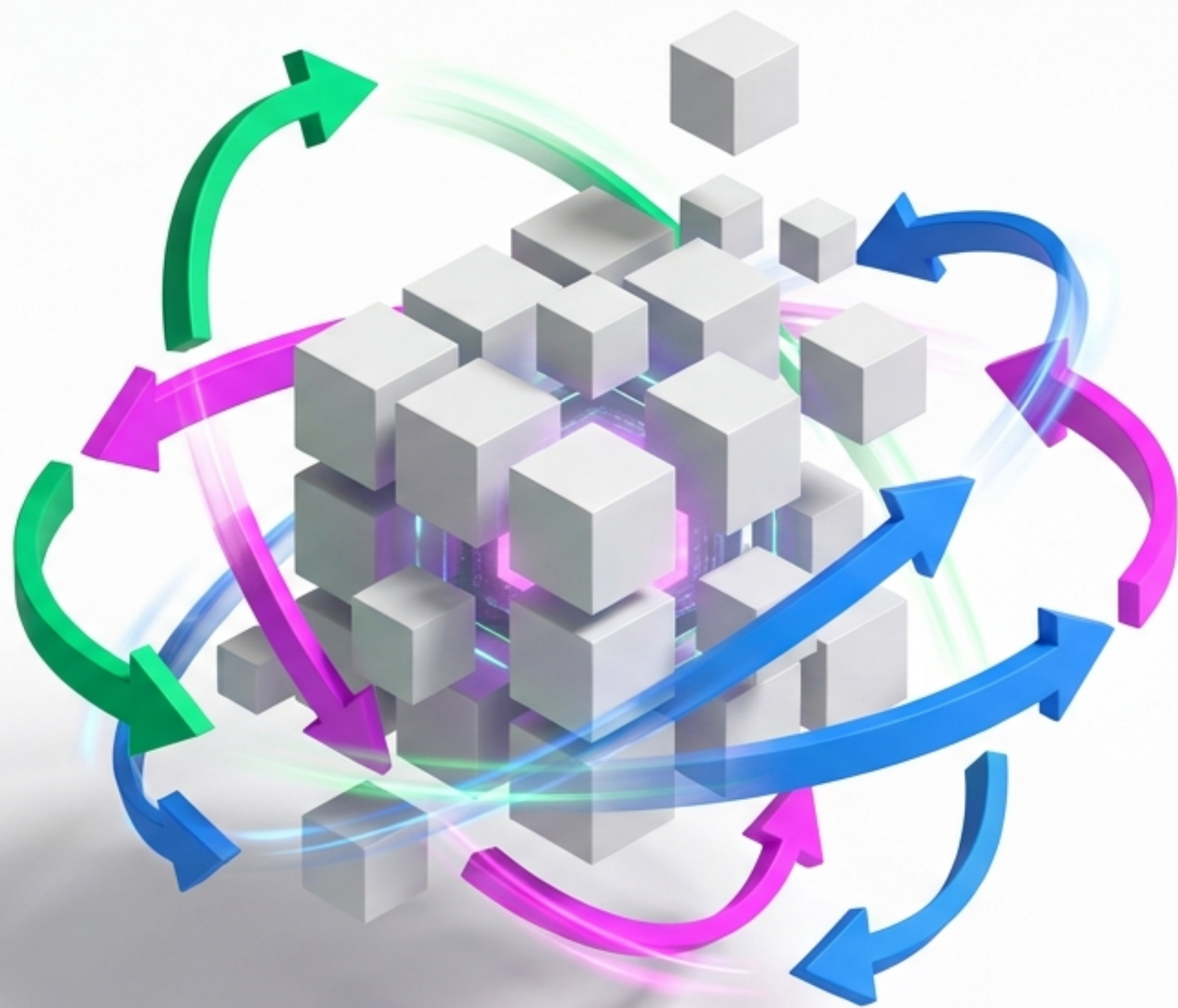
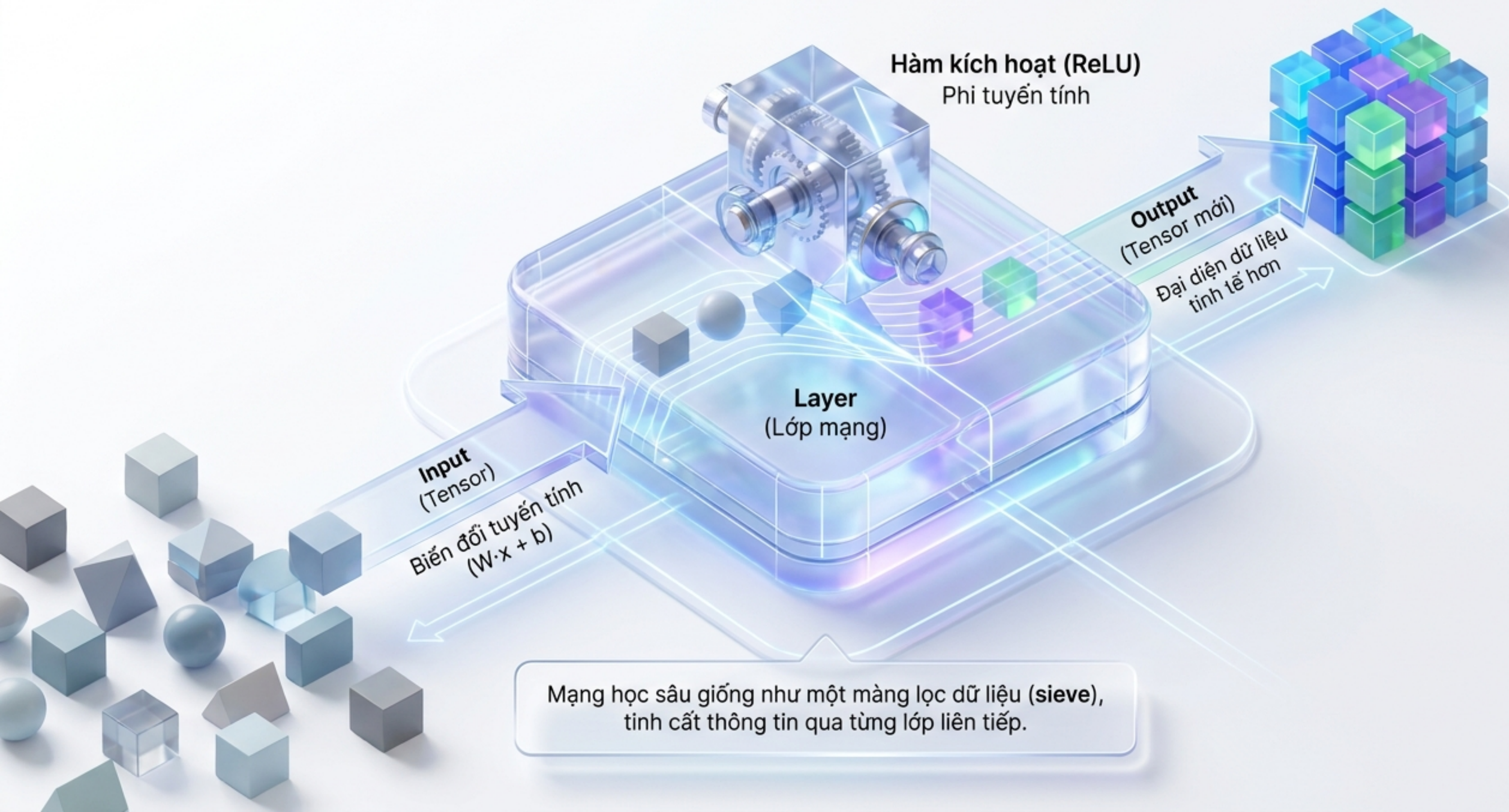


Học sâu 2026: Các Phép toán Tensor Tensor & Bản chất Hình học của Deep Learning

Từ ma trận dữ liệu đến biểu
diễn không gian đa chiều



Dense Layer: "Bánh răng" cốt lõi của Học sâu

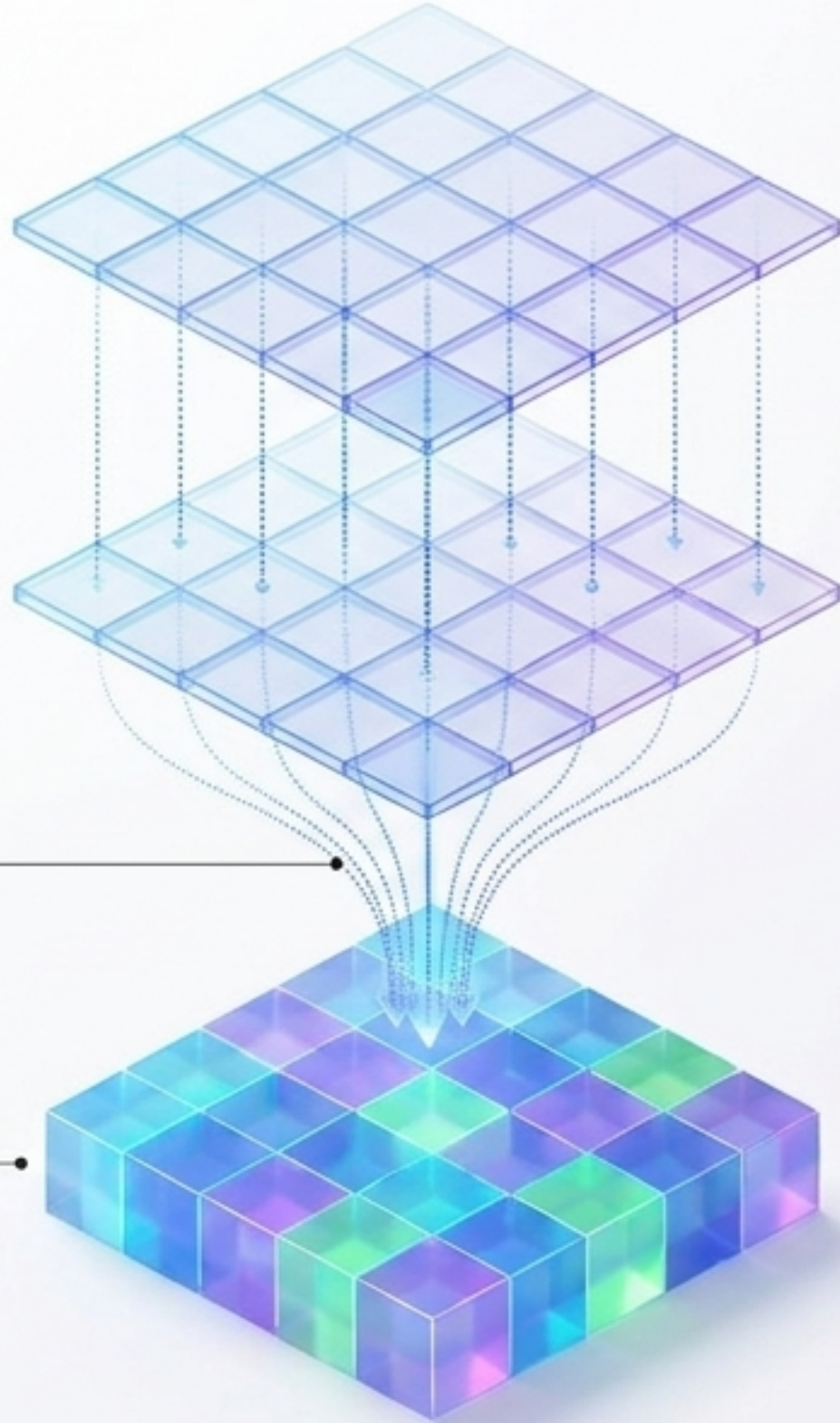


Phép toán từng phần tử (Element-wise) & Tốc độ thực thi

Cộng ma trận

$\text{ReLU}(x) = \max(x, 0)$

Các thao tác độc lập trên từng vị trí tương ứng.



Vòng lặp Python Naive



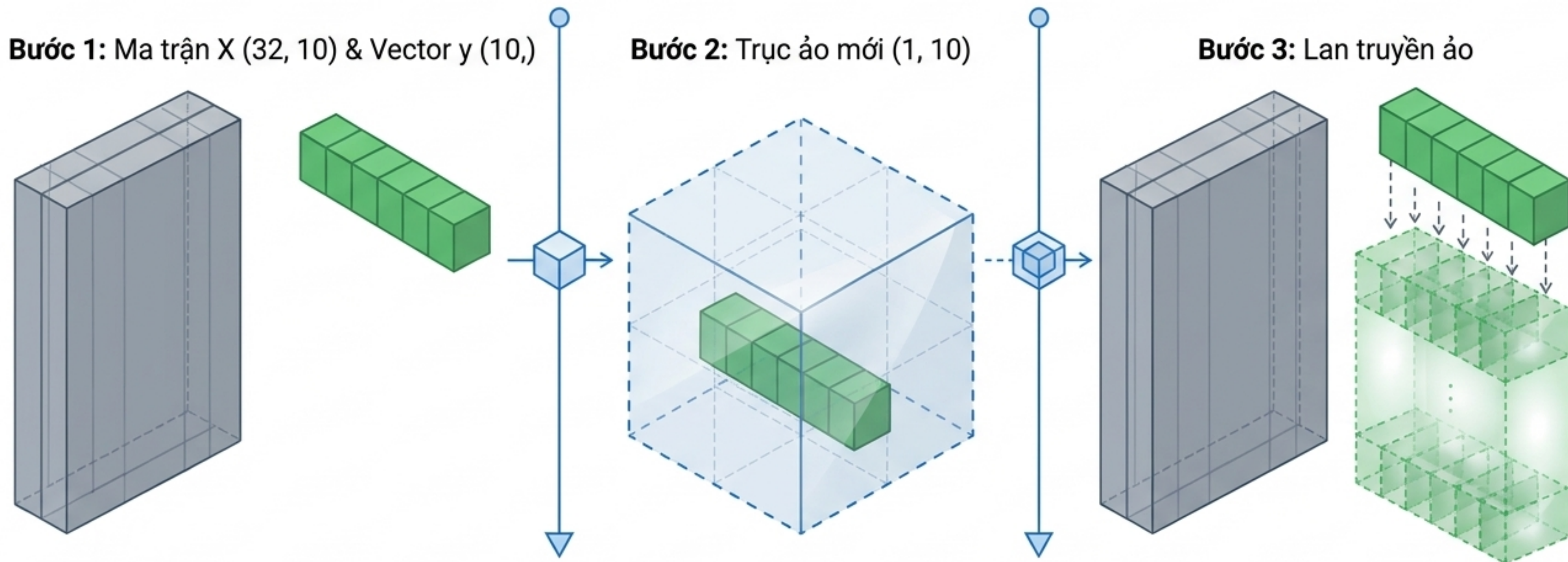
Thư viện BLAS (NumPy/GPU)



Thư viện tối ưu hóa cho phép tính toán song song cực đại (Massively parallel).

Broadcasting: Lan truyền kích thước không tốn RAM

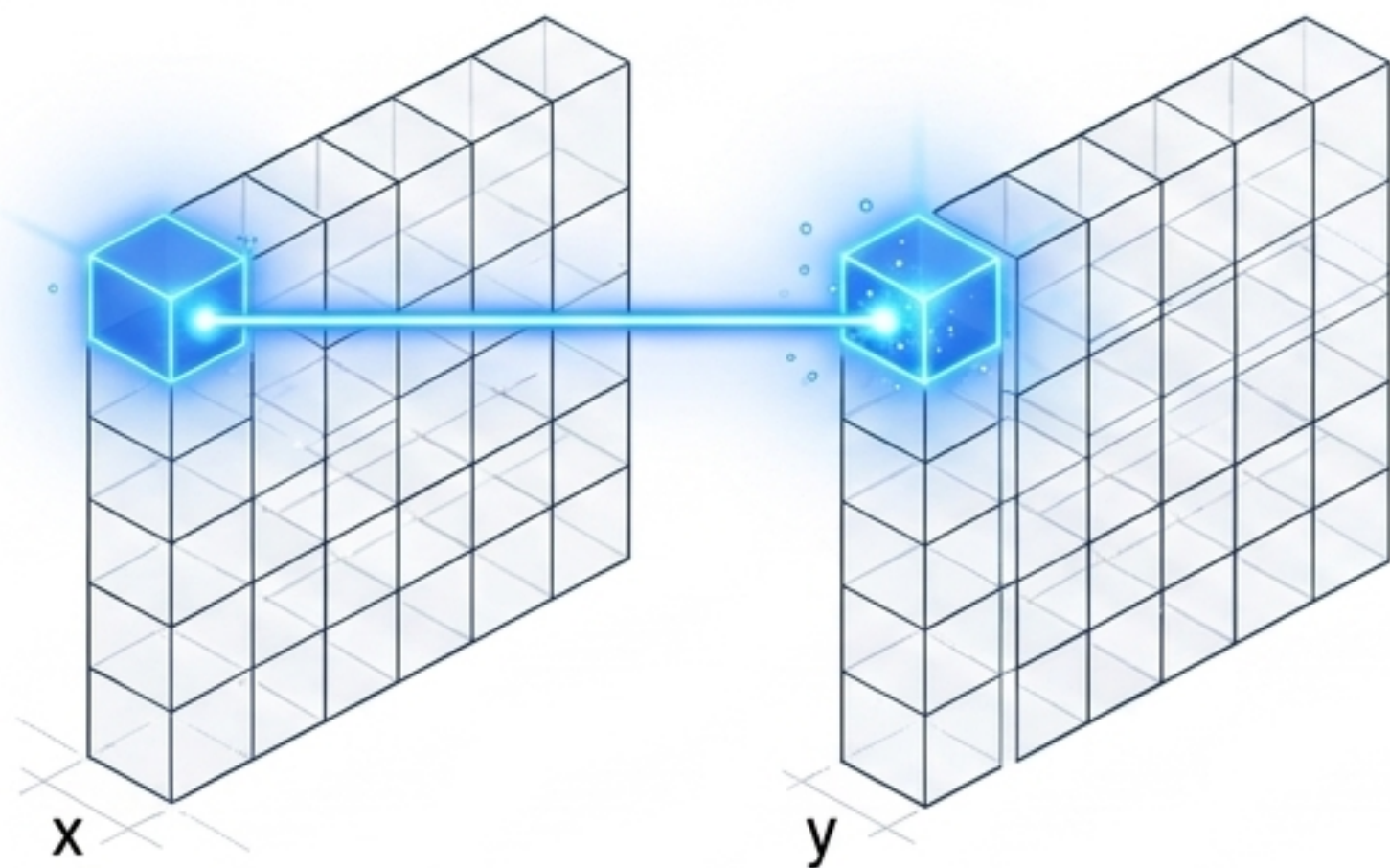
Khái niệm: Cộng 2 tensor khác kích thước mà không nhân bản dữ liệu trên bộ nhớ vật lý.



Sự lặp lại (repetition) hoàn toàn ẢO. Thuật toán tự động khớp hình dạng (shape) mà không tạo ma trận mới trong RAM!

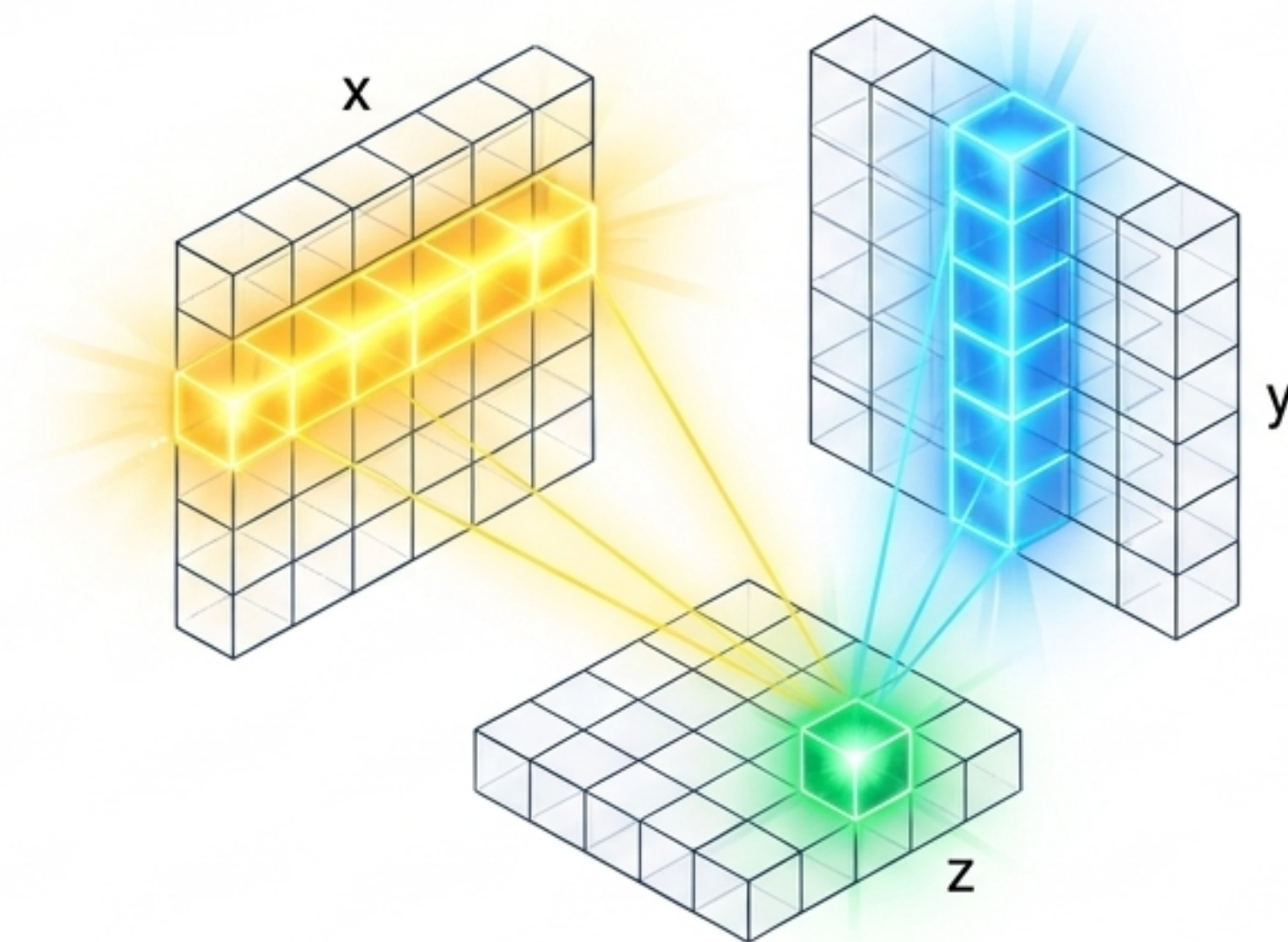
Tích vô hướng Tensor (Matmul) vs. Nhân từng phần tử

Phép nhân phần tử ($x * y$)



Nhân từng ô độc lập. Có tính giao hoán ($x * y = y * x$).

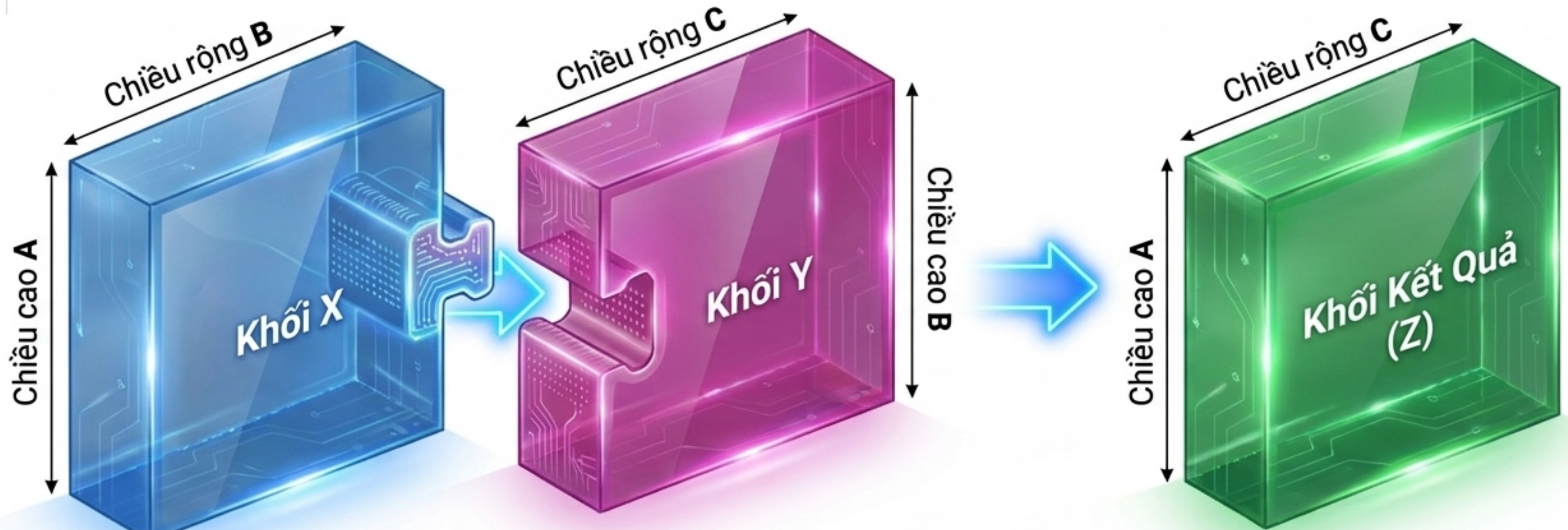
Tích vô hướng ($x @ y$ hoặc `np.matmul`)



Sự tổng hòa vector. Dòng của x nhân với Cột của y .

KHÔNG có tính giao hoán ($x @ y \neq y @ x$)!

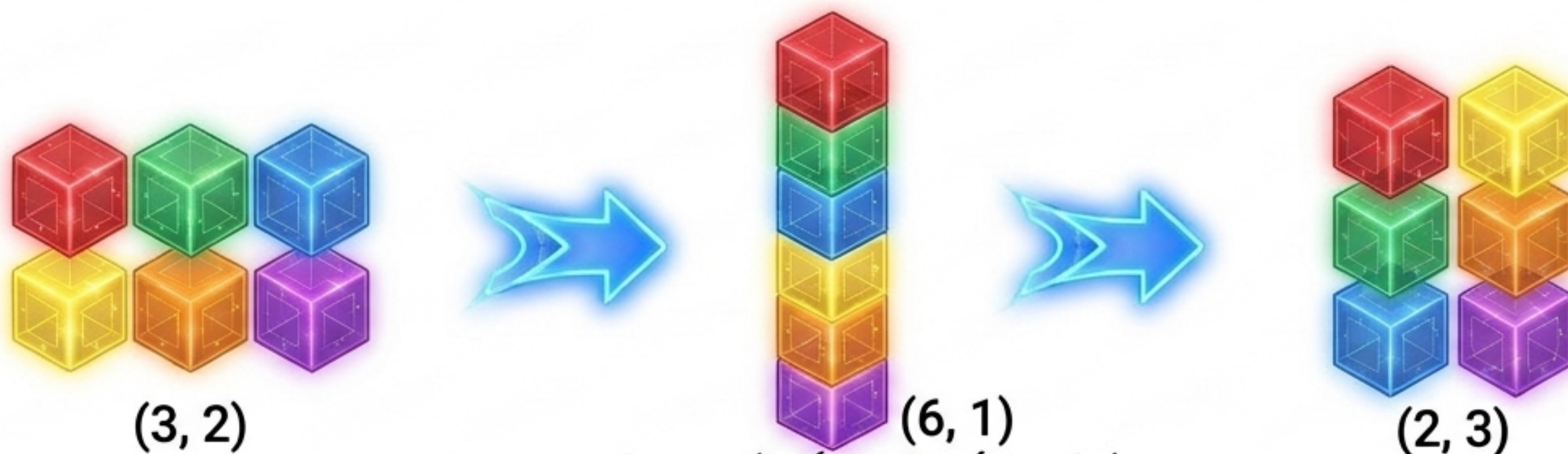
Nguyên tắc kích thước **Matmul** (Bức tranh khối hộp)



$$(a, b) @ (b, c) \rightarrow (a, c)$$

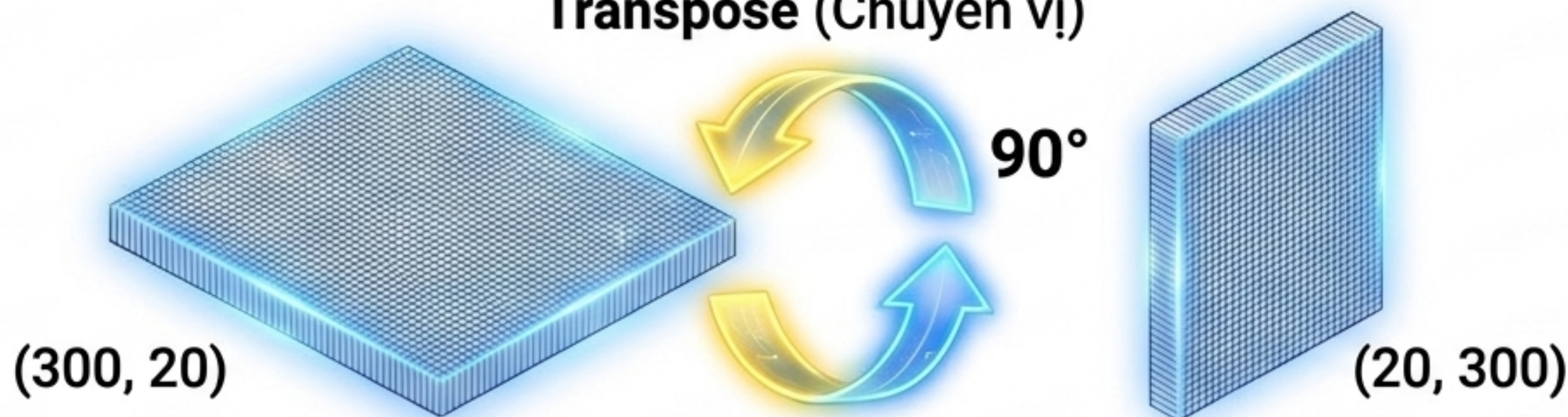
Chiều rộng của tensor trước BẮT BUỘC phải bằng chiều cao của tensor sau.

Reshape & Transpose: Xếp nếp và Lật trục



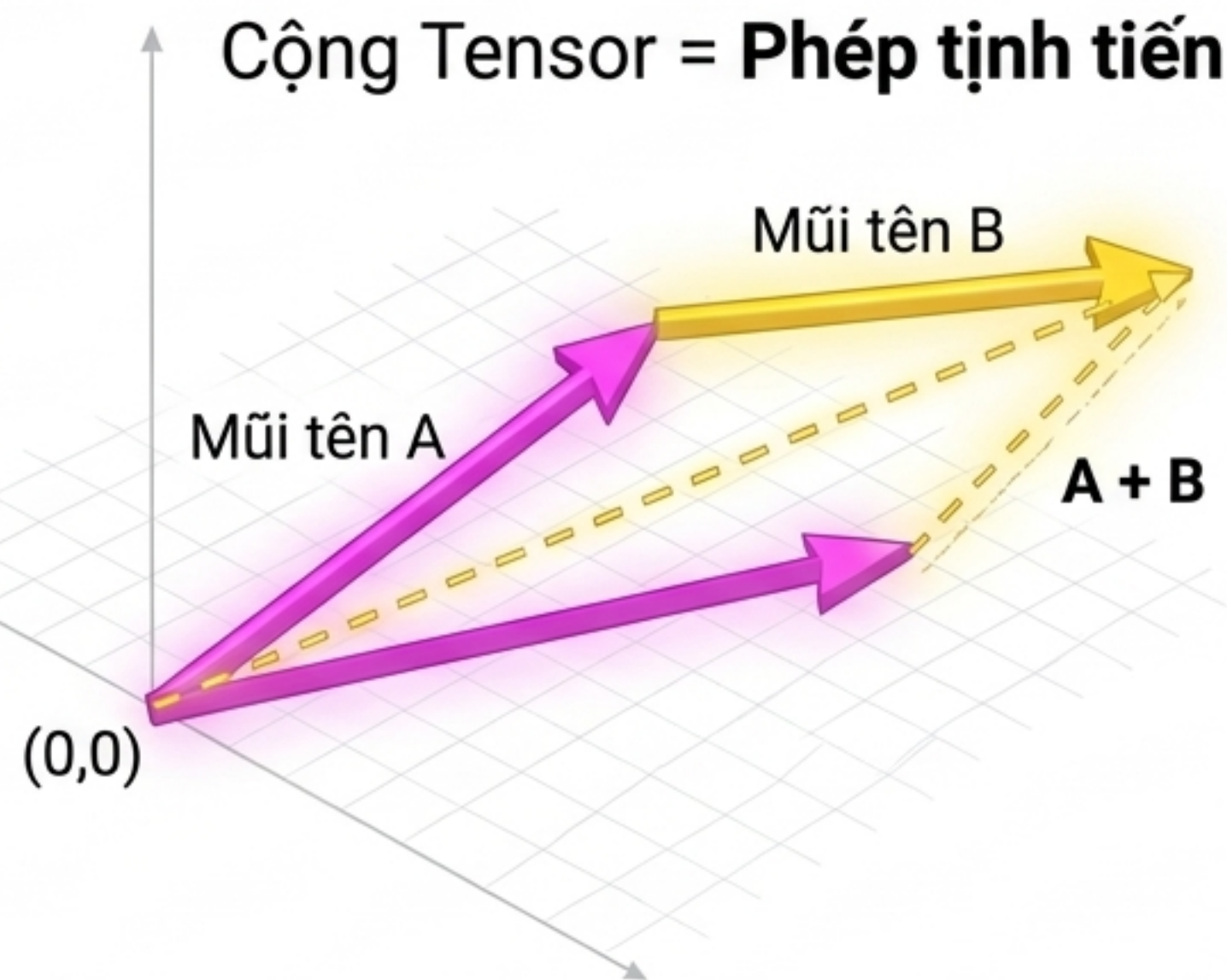
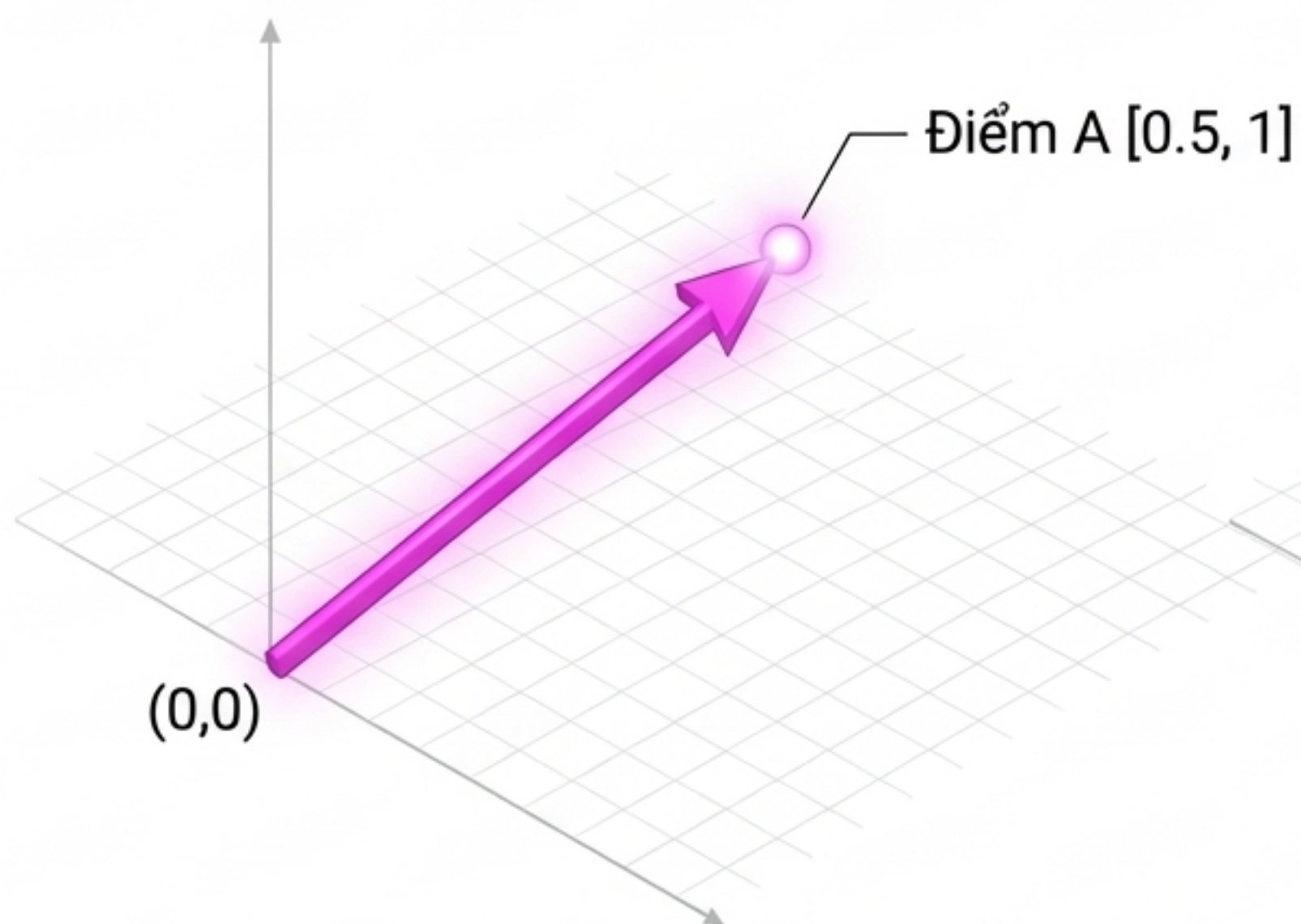
Reshape (Xếp lại cấu trúc)

Transpose (Chuyển vị)



Hoán đổi hàng thành cột. Tổng số phần tử **không bao giờ thay đổi**.

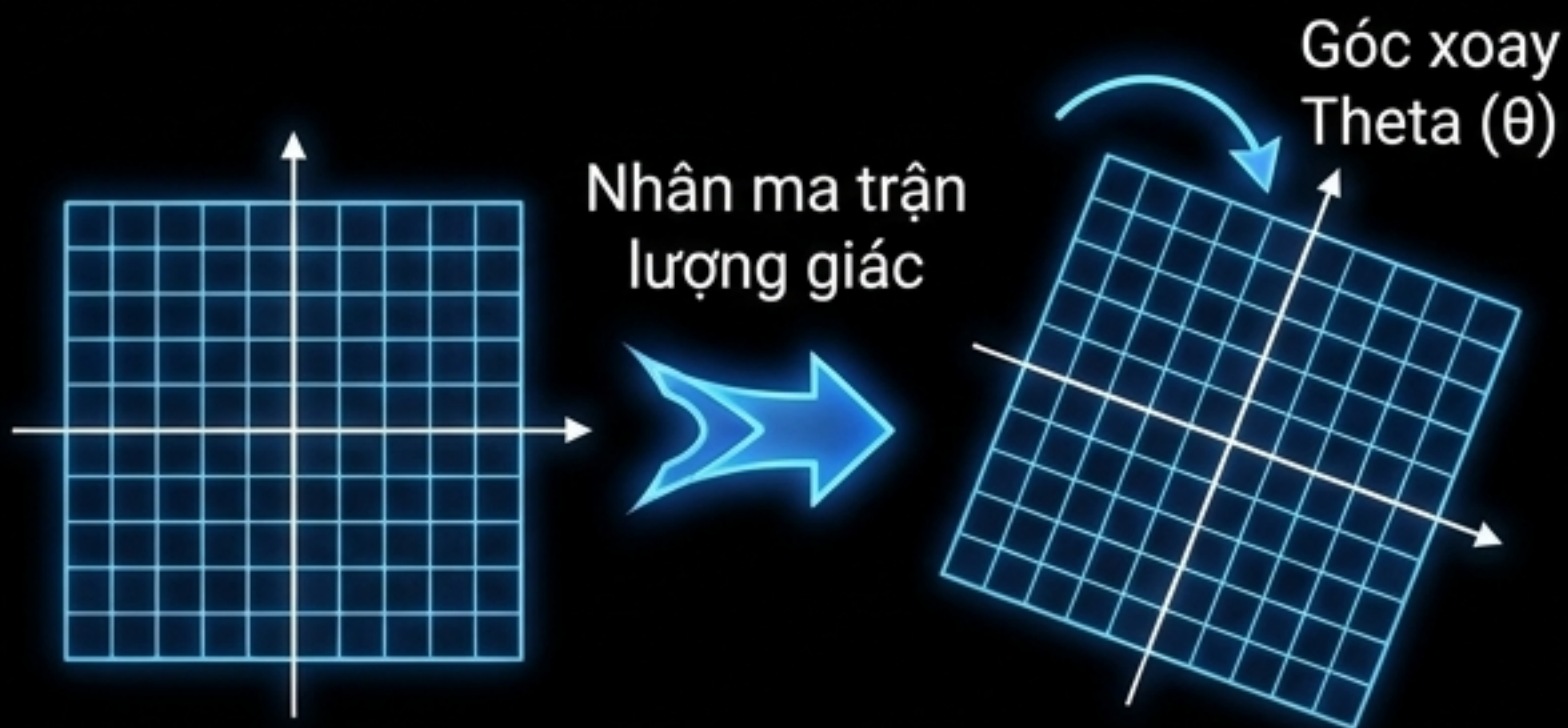
Bản chất hình học: Vector là Điểm & Mũi tên



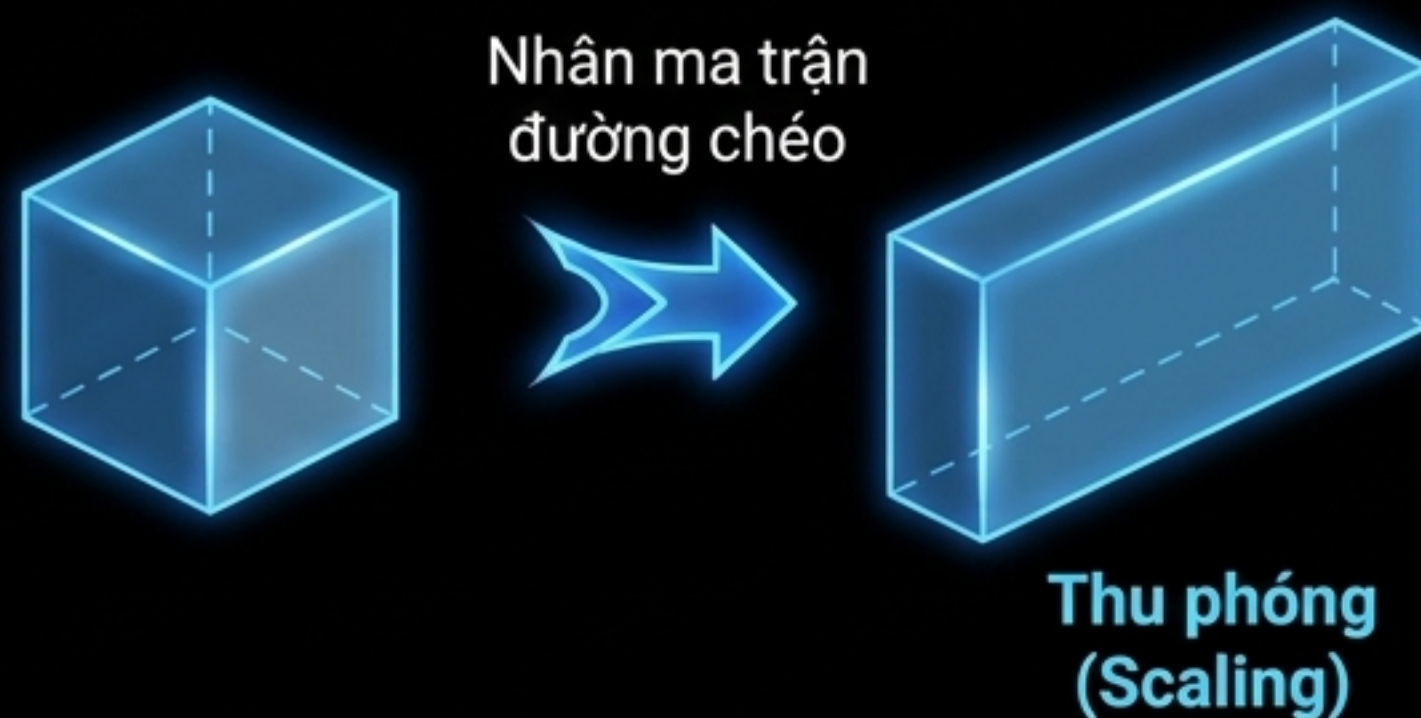
Cộng tensor thực chất là một phép **TỊNH TIẾN** (translation). Nó di chuyển vật thể trong không gian mà không làm biến dạng cấu trúc của nó.

Phép nhân Ma trận = Xoay & Thu Phóng hình học

Xoay (Rotation)



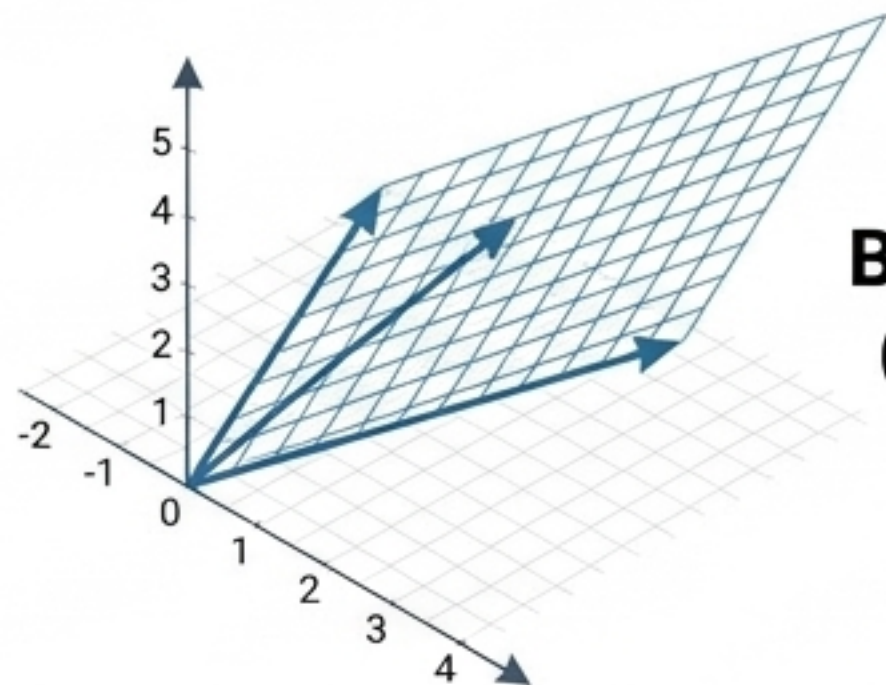
Thu Phóng (Scaling)



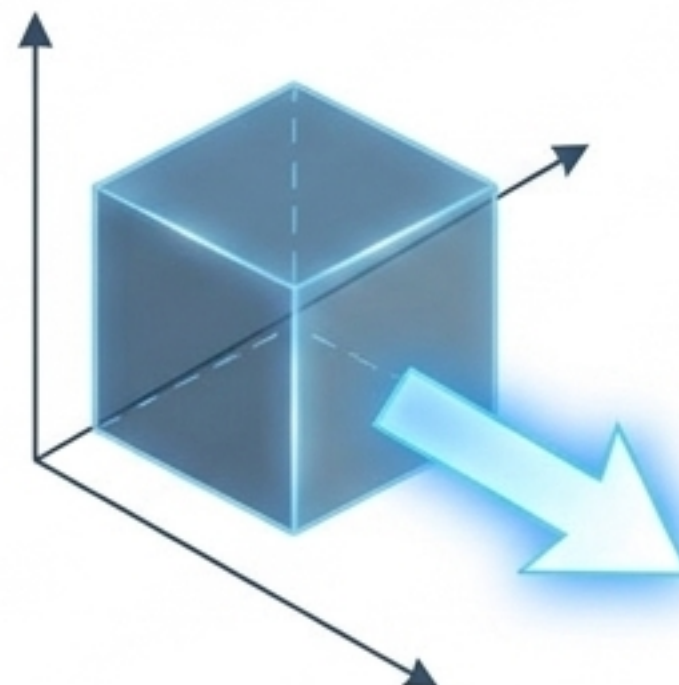
Mọi **phép nhân matmul** trong mạng nơ-ron đều là một phép **biến đổi tuyến tính** (bẻ cong, xoay, hoặc thu phóng không gian)!

Biến đổi Affine: Trái tim của Dense Layer

$$y = W \cdot x + b$$



Biến đổi tuyến tính
(Xoay/Thu phóng dữ liệu)

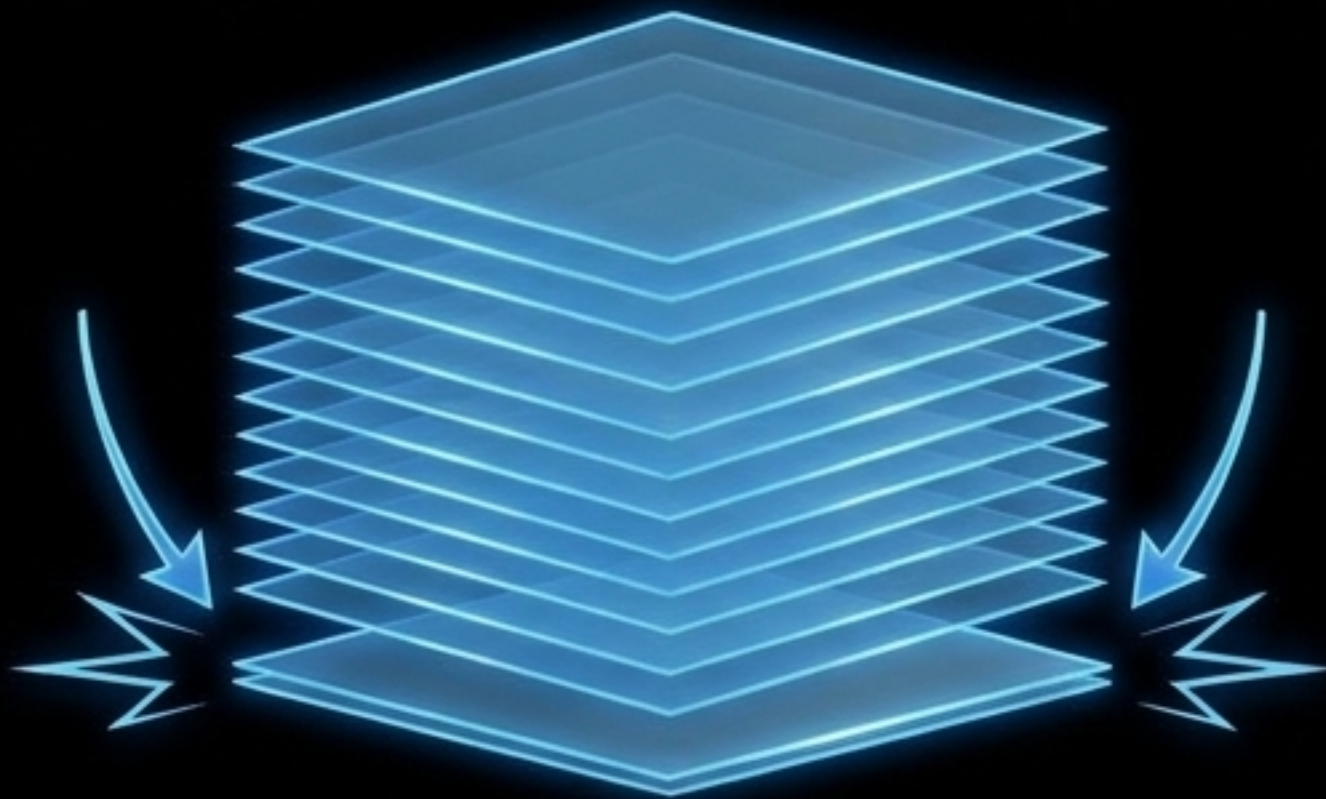


Phép tịnh tiến
(Dịch chuyển toàn bộ khối dữ liệu)

Nếu không có hàm kích hoạt, Dense Layer chỉ đơn thuần là đẩy và kéo giãn dữ liệu trong không gian n-chiều (**Affine Transform**).

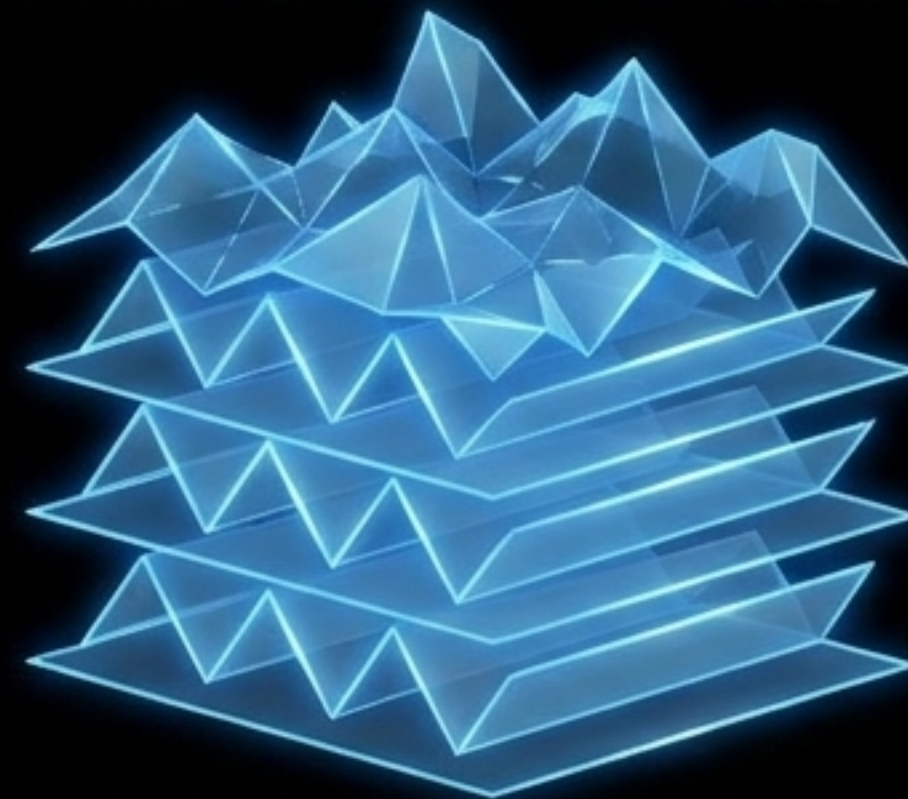
Tại sao cần ReLU? Bí mật của Sự Phi tuyến tính

Xếp chồng Affine (Không ReLU)



Nhiều lớp Affine lồng nhau sẽ suy sụp (collapse) thành một mô hình tuyến tính phẳng, cực kỳ yếu!

Thêm nếp gấp ReLU

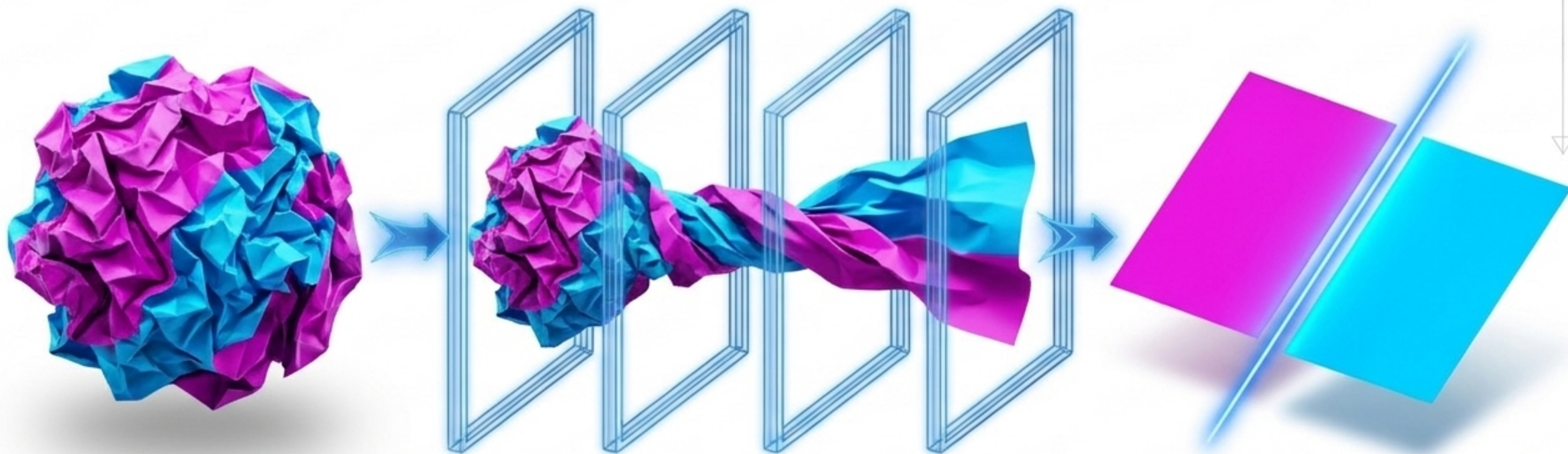


nếp gấp
(ReLU folds)

Hàm kích hoạt (như ReLU: $\max(0, x)$) bẻ gãy các đường thẳng, tạo ra không gian giả thuyết hình học phong phú (Non-linear geometry).

ReLU là chìa khóa để xây dựng các mô hình sâu và phức tạp!

Góc nhìn tối thượng: Gỡ rối không gian (Uncrumppling Data)



Bước 1: Dữ liệu thực tế thô
(Manifold phức tạp bị vo tròn).

Bước 2: Đi qua Mạng nơ-ron
(Biến đổi Affine + ReLU áp dụng liên tiếp).

Bước 3: Phân loại thành công
(Không gian được vuốt phẳng).

Học sâu là quá trình phân rã một biến đổi hình học siêu phức tạp thành hàng ngàn bước nhỏ gọn để 'gỡ rối' dữ liệu.

Tổng kết: Khi Hình học kết hợp cùng Tối ưu hóa



Mạng nơ-ron không phải là phép màu. Nó là toán học hình học được gỡ rối và tối ưu hóa tự động thông qua đạo hàm!